- Zmiana hasła po zalogowaniu.
- Przegląd rozkładu jazdy oraz szczegółowy podgląd wybranej trasy.
- Wyszukiwanie połączenia w obrębie jednej linii, z uwzględnieniem kolejnych przystanków.
- Dodawanie i usuwanie przystanków w systemie.
- Dodawanie i usuwanie tras, wraz z przypisaniem odpowiednich przystanków.
- Dodawanie i usuwanie kursów przypisanych do tras, wraz z godzinami odjazdów.
- Zarządzanie kontami użytkowników i administratorów przez użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.

7 Identyfikacja aktorów

W systemie do zarządzania rozkładem jazdy komunikacji miejskiej występują następujący aktorzy:

- Gość - niezalogowany użytkownik, który może wyszukiwać połączenia oraz przeglądać rozkład jazdy.
- Pasażer - zalogowany użytkownik, który może dodatkowo zapisywać ulubione trasy.
- Administrator - użytkownik zalogowany ze specjalną rolą, osoba zarządzająca danymi w systemie, która może dodawać, edytować i usuwać trasy oraz przystanki. Posiada również funkcje dostępne dla pasażera.

8 Przypadki Użycia

8.1 Moduł pasażera

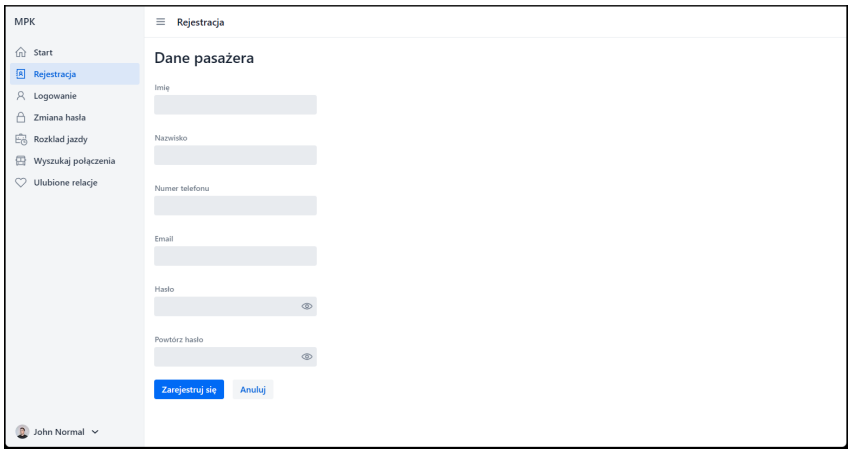
Umożliwia pasażerom znajdowanie tras oraz przesiadek, zapisywanie ulubionych tras i przeglądanie rozkładu jazdy.

8.1.1 PU Rejestracja

- Aktor: Gość.
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie zakładki Rejestracja.
- Warunki początkowe: Użytkownik nie jest zalogowany.
- Przebieg podstawowy PU:
  1. kliknięcie zakładki Rejestracja
  2. wyświetlenie formularza rejestracj
  3. wpisanie nazwy użytkownika, emaila, numeru telefonu, hasła i powtórzenie hasła

4. kliknięcie przycisku Zarejestruj się
5. aplikacja sprawdza w bazie czy istnieje już użytkownik o podanym mailu lub nazwie użytkownika oraz sprawdza poprawność danych
6. zarejestrowanie użytkownika.

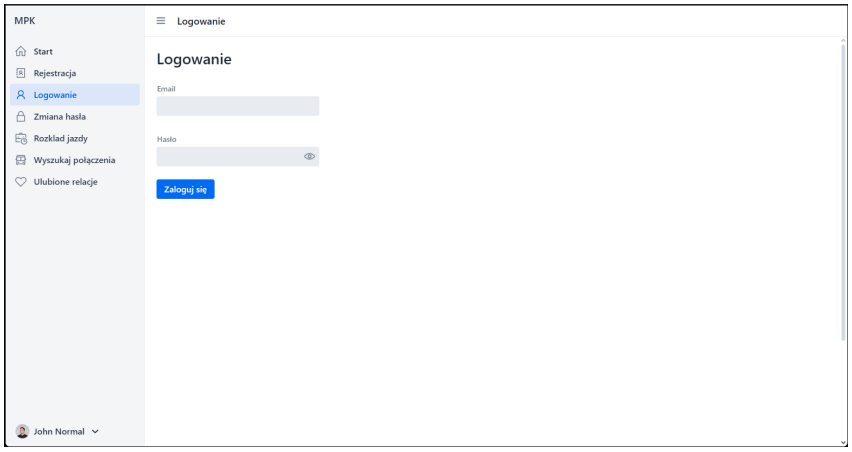
- Przebieg alternatywny realizacji PU: W bazie istnieje już użytkownik o podanym mailu lub nazwie użytkownika bądź użytkownik podał błędne dane. Aplikacja informuje o niezgodności w punkcie 5 i rejestracja nie zostaje wykonana.
- Warunki końcowe: Dodanie utworzonego użytkownika do bazy



Rysunek 1: Interface rejestracji użytkownika

8.1.2 PU Logowanie

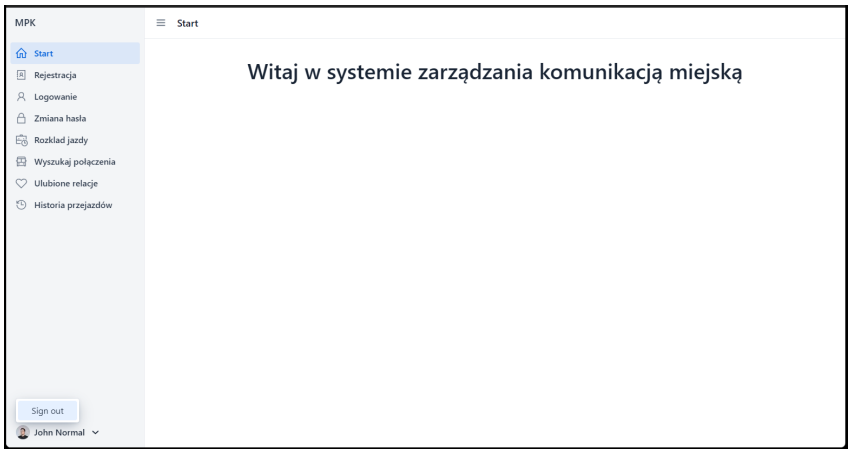
- Aktor: Gość.
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie zakładki Logowanie.
- Warunki początkowe: Użytkownik nie jest zalogowany.
- Przebieg podstawowy PU:
  1. Kliknięcie zakładki Logowanie.
  2. Wyświetlenie formularza logowania z polami: adres e-mail i hasło.
  3. Wpisanie adresu e-mail oraz hasła.
  4. Kliknięcie przycisku Zaloguj się.
  5. Aplikacja sprawdza poprawność danych i wyszukuje konto w bazie.
  6. Jeżeli dane są poprawne, następuje zalogowanie użytkownika.
- Przebieg alternatywny: Jeżeli dane są niepoprawne lub nie istnieje konto o podanym adresie e-mail, system wyświetla komunikat o błędzie w kroku nr 6 i logowanie kończy się niepowodzeniem.
- Warunki końcowe: Użytkownik zostaje zalogowany i ma dostęp do funkcji dostępnych dla pasażerów.



Rysunek 2: Interface logowania

8.1.3 PU Wylogowywanie

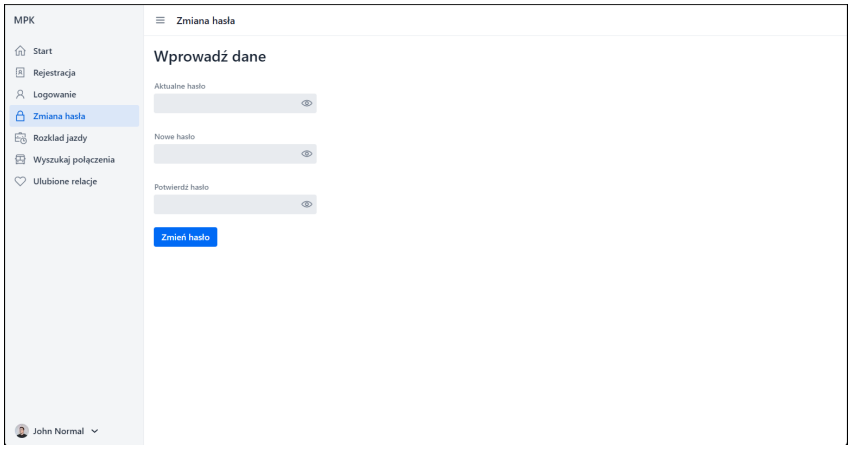
- Aktor: Pasażer.
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku Wyloguj się.
- Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany.
- Przebieg podstawowy PU:
  1. Kliknięcie przycisku Wyloguj się.
  2. System przetwarza żądanie i zamyka sesję użytkownika.
  3. Użytkownik zostaje przekierowany na ekran główny aplikacji.
- Warunki końcowe: Użytkownik zostaje wylogowany i traci dostęp do funkcji dostępnych dla pasażerów.



Rysunek 3: Interface wylogowania

8.1.4 PU Zmiana hasła

- Aktor: Pasażer.
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie zakładki Zmień hasło.
- Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany.
- Przebieg podstawowy PU:
  1. Kliknięcie zakładki Zmień hasło.
  2. Wyświetlenie formularza zmiany hasła z polami: aktualne hasło, nowe hasło, powtórz nowe hasło.
  3. Wpisanie aktualnego hasła oraz dwukrotne wpisanie nowego hasła.
  4. Kliknięcie przycisku Zmień hasło.
  5. Aplikacja weryfikuje poprawność aktualnego hasła oraz zgodność nowego hasła z powtórzeniem.
  6. W przypadku poprawnych danych, aplikacja zapisuje nowe hasło.
  7. Użytkownik zostaje poinformowany o pomyślnej zmianie hasła.
- Przebieg alternatywny: Jeśli aktualne hasło jest błędne lub nowe hasła nie są zgodne, system wyświetla komunikat o błędzie w kroku nr 6 i nie dochodzi do zmiany hasła.
- Warunki końcowe: Hasło użytkownika zostaje zmienione na nowe.

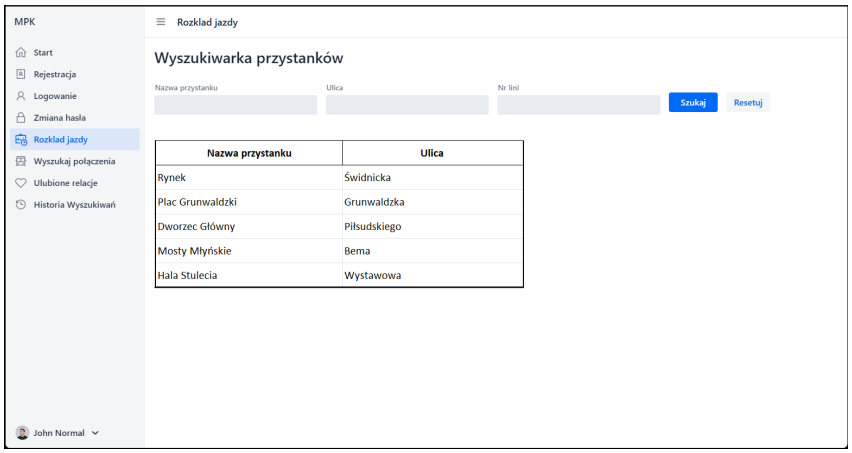


Rysunek 4: Interface zmiany hasła

8.1.5 PU Przegląd rozkładu jazdy

- Aktor: Gość, pasażer.
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie zakładki Rozkład jazdy.
- Warunki początkowe: Brak.

- Przebieg podstawowy PU:
  1. Kliknięcie zakładki Rozkład jazdy.
  2. Aplikacja wyświetla panel z listą przystanków oraz polem do wpisania nazwy przystanku lub ulicy lub numeru lini.
  3. Pasażer wyszukuje konkretny przystanek.
  4. Kliknięcie wybranego przystanku.
  5. Pojawienie się panelu z listą tras które zawiera dany przystanek oraz godzin kursowania.
- Przebieg alternatywny: Użytkownik podczas kroku 2 oraz 5 może powrócić do poprzedniego panelu.
- Warunki końcowe: Pasażer lub gość przegląda wybrany rozkład jazdy.



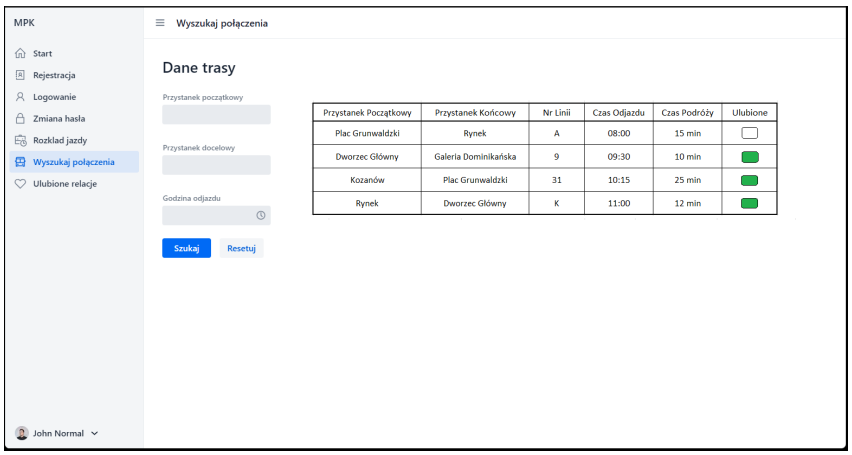
Rysunek 5: Interface przeglądania rozkładu

8.1.6 PU Wyszukiwanie połączenia

- Aktor: Gość, pasażer.
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie zakładki Wyszukaj połączenia.
- Warunki początkowe: Brak.
- Przebieg podstawowy PU:
  1. Kliknięcie zakładki Wyszukaj połączenia.
  2. Wyświetlenie panelu do wyszukiwania połączeń
  3. Wprowadzenie przystanku początkowego, przystanku docelowego oraz wybór terminu.
  4. Kliknięcie przycisku Szukaj.
  5. Wyświetlenie listy znalezionych kursów.
  6. Pasażer przegląda listę i wybiera interesujące go połączenie.

7. Przejście do panelu kursu.

- Warunki końcowe: Użytkownik znajduje i przegląda szczegóły interesującego go połączenia.



Rysunek 6: Interface wyszukiwania połączeń

Uwaga: Widok interfacu jest przedstawiony dla pasażera. Gość nie będzia miał widocznej kolumny Ulubione.

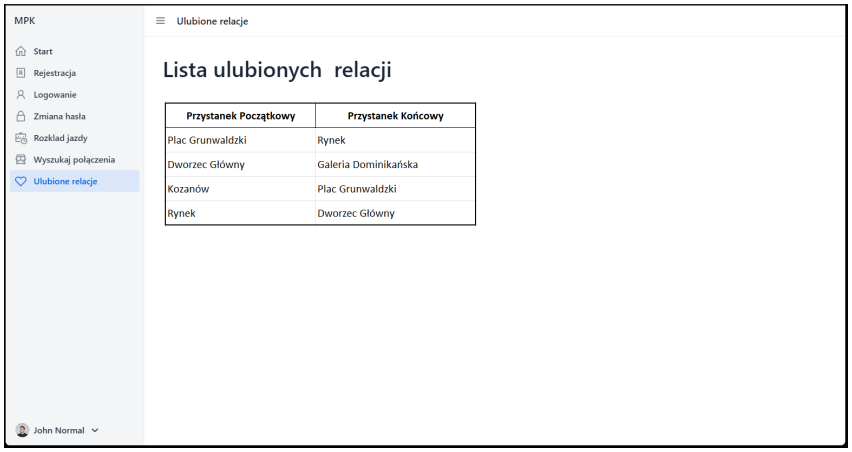
8.1.7 PU Dodawanie ulubionej relacji

- Aktor: Pasażer.
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku Dodaj do ulubionych.
- Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany oraz przegląda szczegóły wybranej trasy.
- Przebieg podstawowy PU:
  1. Kliknięcie przycisku zaznaczenie w kolumnie Ulubione (zobacz rys. 8).
  2. Aplikacja zapisuje wybraną relację jako ulubioną w profilu użytkownika.
  3. Użytkownik zostaje poinformowany o pomyślnym dodaniu relacji do ulubionych.
- Przebieg alternatywny: Jeżeli relacja jest już zapisana w ulubionych, aplikacja odznaczy daną relacje.
- Warunki końcowe: Relacja zostaje dodana do listy ulubionych tras użytkownika.

8.1.8 PU Przegląd ulubionych relacji

- Aktor: Pasażer.
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie zakładki Ulubione relacje.

- Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany oraz posiada zapisane ulubione relacje.
- Przebieg podstawowy PU:
  1. Kliknięcie zakładki Ulubione relacje.
  2. Aplikacja pobiera z bazy danych listę ulubionych relacji zapisanych przez użytkownika.
  3. Wyświetlenie listy ulubionych relacji z możliwością wybrania konkretnej relacji.
  4. Użytkownik przegląda wybrane relacje lub wybiera jedną z nich do szczegółowego przeglądu.
- Przebieg alternatywny: Jeżeli użytkownik nie posiada żadnych ulubionych relacji, aplikacja wyświetla odpowiedni komunikat.
- Warunki końcowe: Wyświetlenie listy ulubionych relacji użytkownika lub komunikatu o ich braku.

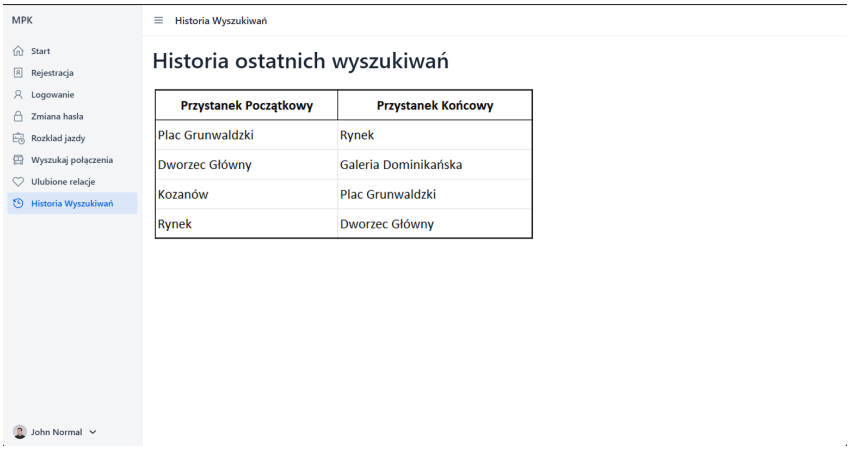


Rysunek 7: Interface przeglądania ulubionych relacji

8.1.9 PU Historia wyszukiwań

- Aktor: Pasażer.
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie zakładki Historia wyszukiwań.
- Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany.
- Przebieg podstawowy PU:
  1. Kliknięcie zakładki Historia wyszukiwań.
  2. Aplikacja pobiera z bazy danych listę przejazdów wykonanych przez użytkownika.
  3. Wyświetlenie listy wyszukiwań wraz z trasami i ewentualnymi szczegółami.
  4. Użytkownik przegląda historię wyszukiwań.

- Przebieg alternatywny: Jeżeli użytkownik nie posiada historii wyszukiwań, aplikacja wyświetla odpowiedni komunikat.
- Warunki końcowe: Wyświetlenie historii wyszukiwań użytkownika lub komunikatu o jej braku.



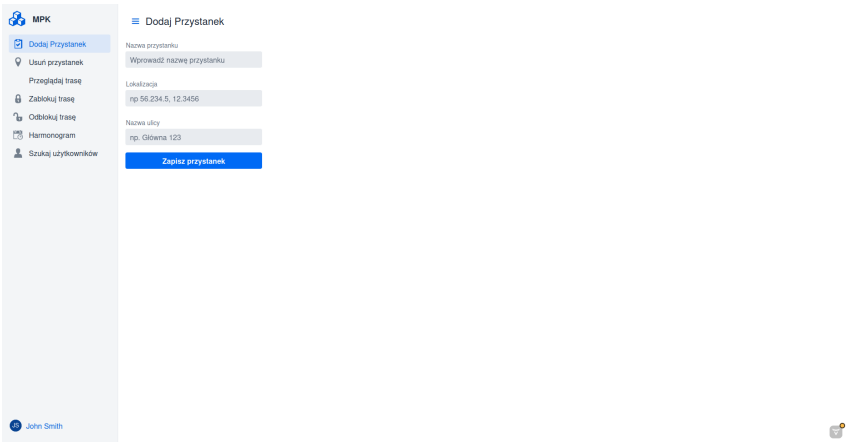
Rysunek 8: Interface przeglądania historii

8.2 Moduł administratora

Administratorzy mogą dodawać, edytować trasy oraz przystanki, zarządzać danymi systemowymi oraz monitorować funkcjonowanie systemu.

8.2.1 PA Dodaj przystanek

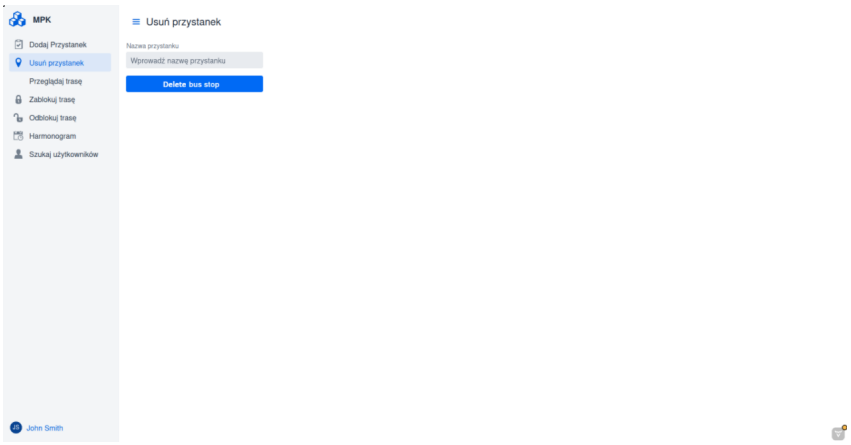
- **Aktor:** Administrator.
- **Zdarzenie inicjujące:** Kliknięcie przycisku Dodaj przystanek.
- **Warunki początkowe:** Administrator jest w swoim panelu sterowania.
- **Przebieg podstawowy PU:**
  1. Kliknięcie przycisku Dodaj przystanek.
  2. Wyświetlenie formularza dodawania przystanku.
  3. Administrator wpisuje dane przystanku.
  4. Kliknięcie przycisku Zapisz.
  5. Aplikacja zapisuje nowy przystanek w bazie danych.
  6. Administrator otrzymuje potwierdzenie dodania przystanku.
- **Warunki końcowe:** Przystanek zostaje dodany do systemu.



Rysunek 9: Interface dodawania przystanku

8.2.2 PA Usuń przystanek

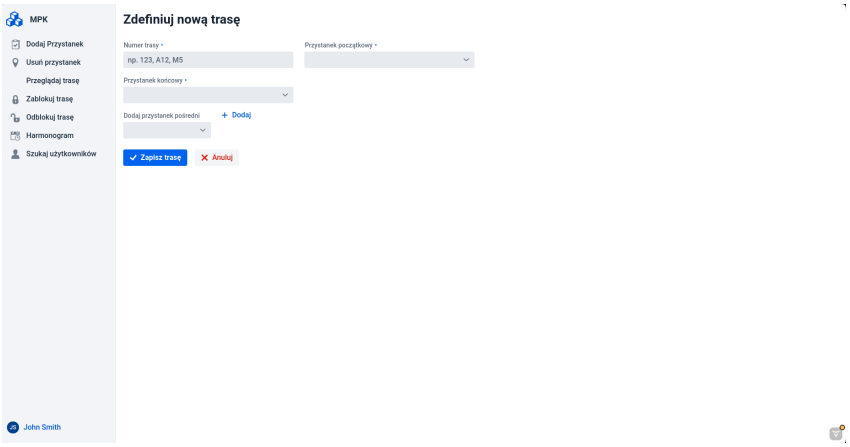
- **Aktor:** Administrator.
- **Zdarzenie inicjujące:** Kliknięcie przycisku Usuń przystanek.
- **Warunki początkowe:** Administrator jest w swoim panelu sterowania.
- **Przebieg podstawowy PA:**
  1. Kliknięcie przycisku Usuń przystanek.
  2. Wyświetlenie listy dostępnych przystanków.
  3. Administrator wybiera przystanek do usunięcia.
  4. Kliknięcie przycisku Usuń.
  5. Aplikacja usuwa przystanek z bazy danych.
  6. Administrator otrzymuje potwierdzenie usunięcia.
- **Warunki końcowe:** Przystanek zostaje usunięty z systemu.



Rysunek 10: Interface usuwania przystanku

8.2.3 PA Zdefiniuj trasę

- **Aktor:** Administrator.
- **Zdarzenie inicjujące:** Kliknięcie przycisku Zdefiniuj trasę.
- **Warunki początkowe:** Administrator jest w swoim panelu sterowania.
- **Przebieg podstawowy PU:**
  1. Kliknięcie przycisku Zdefiniuj trasę.
  2. Wyświetlenie formularza definiowania trasy.
  3. Administrator wybiera początkowy i końcowy przystanek oraz ewentualne przystanki pośrednie.
  4. Kliknięcie przycisku Zapisz.
  5. Aplikacja zapisuje trasę w bazie danych.
  6. Administrator otrzymuje potwierdzenie utworzenia trasy.
- **Warunki końcowe:** Nowa trasa zostaje dodana do systemu.



Rysunek 11: Interface dodawania trasy

8.2.4 PA Zdefiniuj harmonogram

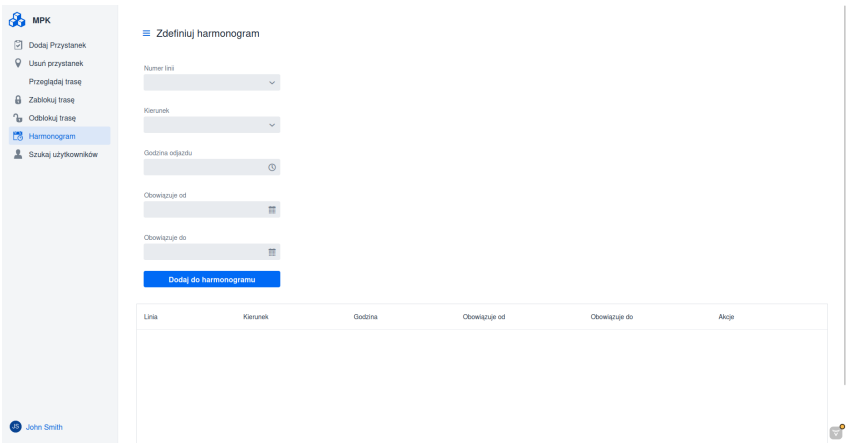
- **Aktor:** Administrator.
- **Zdarzenie inicjujące:** Kliknięcie przycisku Zdefiniuj harmonogram.
- **Warunki początkowe:** Administrator jest w swoim panelu sterowania.
- **Przebieg podstawowy PU:**
  1. Kliknięcie przycisku Zdefiniuj harmonogram.
  2. Wyświetlenie formularza harmonogramu.
  3. Administrator wprowadza godziny i dni obowiązywania trasy.

4. Kliknięcie przycisku Zapisz.
5. Aplikacja zapisuje harmonogram w bazie danych.
6. Administrator otrzymuje potwierdzenie.

- **Warunki końcowe:** Harmonogram zostaje zapisany w systemie.

8.2.5 PA Usuń harmonogram

- **Aktor:** Administrator.
- **Zdarzenie inicjujące:** Kliknięcie przycisku Usuń harmonogram.
- **Warunki początkowe:** Administrator jest w swoim panelu sterowania.
- **Przebieg podstawowy PU:**
  1. Kliknięcie przycisku Usuń harmonogram.
  2. Wyświetlenie listy dostępnych harmonogramów.
  3. Administrator wybiera harmonogram do usunięcia.
  4. Kliknięcie przycisku Usuń.
  5. Aplikacja usuwa harmonogram z bazy danych.
  6. Administrator otrzymuje potwierdzenie.
- **Warunki końcowe:** Harmonogram zostaje usunięty z systemu.



Rysunek 12: Interface harmonogramu

8.2.6 PA Wygeneruj statystyki

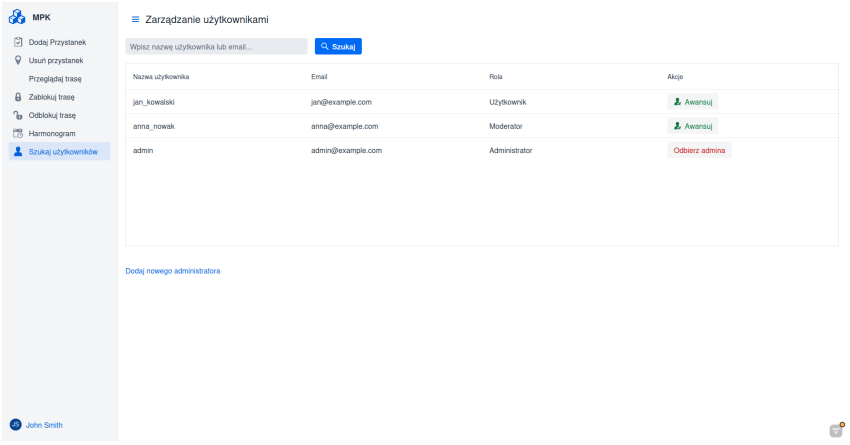
- **Aktor:** Administrator.
- **Zdarzenie inicjujące:** Kliknięcie przycisku Wygeneruj statystyki.
- **Warunki początkowe:** Administrator jest w swoim panelu sterowania.
- **Przebieg podstawowy PA:**

1. Kliknięcie przycisku Wygeneruj statystyki.
2. Administrator wybiera zakres danych do analizy.
3. Aplikacja generuje raport statystyczny.
4. Administrator przegląda i pobiera raport.

- **Warunki końcowe:** Administrator uzyskuje dostęp do statystyk.

8.2.7 PA Przeglądaj użytkowników

- **Aktor:** Administrator.
- **Zdarzenie inicjujące:** Kliknięcie przycisku Przeglądaj użytkowników.
- **Warunki początkowe:** Administrator jest w swoim panelu sterowania.
- **Przebieg podstawowy PA:**
  1. Kliknięcie przycisku Przeglądaj użytkowników.
  2. Wyświetlenie listy użytkowników.
  3. Administrator wyszukuje i przegląda dane użytkowników.
- **Warunki końcowe:** Administrator uzyskuje dostęp do listy użytkowników.



Rysunek 13: Interface zarządzania użytkownikami

8.2.8 PA Dodaj administratora

- **Aktor:** Administrator.
- **Zdarzenie inicjujące:** Kliknięcie przycisku Dodaj administratora.
- **Warunki początkowe:** Administrator jest w swoim panelu sterowania.
- **Przebieg podstawowy PA:**
  1. Kliknięcie przycisku Dodaj administratora przy wybranym użytkowniku.
  2. Aplikacja zapisuje nowego administratora w systemie.
- **Warunki końcowe:** Nowy administrator zostaje dodany do systemu.